

浙江工业大学《高等代数》期末考试试卷2020/2021(1)

学号：_____ 姓名：_____

题号	一	二	三	四	总分
分数					

一、

得分

选择题（每小题3分，共24分）

- 以下矩阵中不是行阶梯形的是 ()
 A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$
- 设 n 方阵 A 和 B 等价，则下列陈述成立的是 ()
 A) A 和 B 行等价 B) A 和 B 合同 C) A 和 B 的行列式相等 D) A 和 B 的秩相等
- 设 $A^* = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ 为方阵 A 的伴随矩阵.若 a_1 和 a_3 线性无关，则必有 ()
 A) 秩(A)=2 B) 秩(A^*)=2 C) a_1, a_2, a_3, a_4 线性相关 D) a_1, a_2, a_3, a_4 线性无关
- 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 0 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则以下等式成立的是 ()
 A) $A = E^{-1}BF^{-1}$ B) $A = F^{-1}BE^{-1}$ C) $A = FBE$ D) $A = EBF$
- 设 A, B 为 n 级方阵，且满足 $A - B + AB = 0$ ，则下列矩阵中必定可逆的是 ()
 A) $A + E$ B) $B + E$ C) A D) B
- 符号差是2的二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 是 ()
 A) x_1x_2 B) $x_1^2 - x_2^2 - x_3^2$ C) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_2$ D) $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2$
- 设 $A = (a_1, a_2, a_3)$, $b \in \mathbb{R}^m$, 则线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分条件是 ()
 A) a_1, a_2, a_3, b 线性相关 B) $L(a_1, a_2, a_3) = L(a_1, a_2, a_3, b)$
 C) 秩(A) = 3 D) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有唯一解
- 下列集合为 $\mathbb{R}^3$ 子空间的是 ()
 A) $\{(x_1, x_2, x_3)^T | x_1^2 = x_2\}$ B) $\{(x_1, x_2, x_3)^T | x_1x_2x_3 = 0\}$
 C) $\{(x_1, x_2, x_3)^T | x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$ D) $\{(x_1, x_2, x_3)^T | x_1 = x_2 = x_3\}$

二、

得分

填空题（每空3分，共24分）

- 设 A, B 为 n 阶方阵，且 $|A| = 1, |B| = 2, |A^{-1} + B| = 1$ ，则 $|A + B^{-1}| =$ _____.
- 设矩阵 A^T 的行阶梯形是 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 $Ax = 0$ 的解空间维数是_____.
- 设 A 是 n 级方阵且 $A^2 = E$,则秩($A - E$)+秩($A + E$) =_____.
- 设 $\mathbf{x}_i (i = 1, 2, 3), \mathbf{y}$ 和 $\mathbf{z}$ 是 $\mathbb{R}^4$ 空间中的列向量，且 $|\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{y}| = 2, |\mathbf{x}_2, \mathbf{x}_1, \mathbf{z}, \mathbf{x}_3| = 1$, 则 $|\mathbf{y} + \mathbf{z}, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3| =$ _____.
- 二次型是 $x_1^2 + 5x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的规范形是_____.

6. 已知向量 $u_1, u_2, \dots, u_n$ 线性无关, 且存在矩阵 A 使得 $(u_1, u_2, \dots, u_n) = (v_1, v_2, \dots, v_m)A$, 则秩 $(A) =$ _____.
7. 已知排列 $21i54j7$ 是一个偶排列, 则 $i =$ _____.
8. 已知 A 为3阶方阵, E 为3阶单位阵, 则 $\begin{pmatrix} O & E \\ E & A \end{pmatrix}^* =$ _____.

三、	得分		计算题 (共30分)
----	----	--	------------

1. 已知实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{pmatrix}$ 正定, 求 k 的取值范围.

2. 已知向量 $\mathbf{x}$ 在有序基 $\mathbf{v}_1 = (4, 6, 7)^T, \mathbf{v}_2 = (0, 1, 1)^T, \mathbf{v}_3 = (0, 1, 2)^T$ 下的坐标是 $(2, 1, -3)^T$, 求 $\mathbf{x}$ 在有序基 $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1)^T, \mathbf{u}_2 = (1, 2, 2)^T, \mathbf{u}_3 = (2, 3, 4)^T$ 下的坐标.

3. 求齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$
 的一个基础解系.

4. 求 $a_1 = (2, 1, 4, 3)^T, a_2 = (-1, 1, -6, 6)^T, a_3 = (-1, -2, 2, -9)^T, a_4 = (1, 1, -2, 7)^T, a_5 = (2, 4, 4, 9)^T$ 这组向量的一个极大线性无关组，并把其余向量用这个极大无关组线性表示出来.

四、

得分	
----	--

证明题（共22分）

1. 设 A, B 是两个 $m \times n$ 矩阵, 证明: 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解当且仅当 $\text{秩}(A) = \text{秩}(B) = \text{秩} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$.

2. 设 V_1, V_2 分别是齐次线性方程组 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 和 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 的解空间, 证明 $\mathbb{R}^n = V_1 \oplus V_2$.

3. 已知 V_1 和 V_2 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 且 $\dim(V_1 + V_2) = \dim(V_1 \cap V_2) + 1$, 则 $V_1 \subseteq V_2$ 或 $V_2 \subseteq V_1$.

4. 已知 A 和 B 是正定矩阵. 1) 证明: ABA 是正定矩阵. 2) 问: $AB + BA$ 是否正定? 并给出解释.